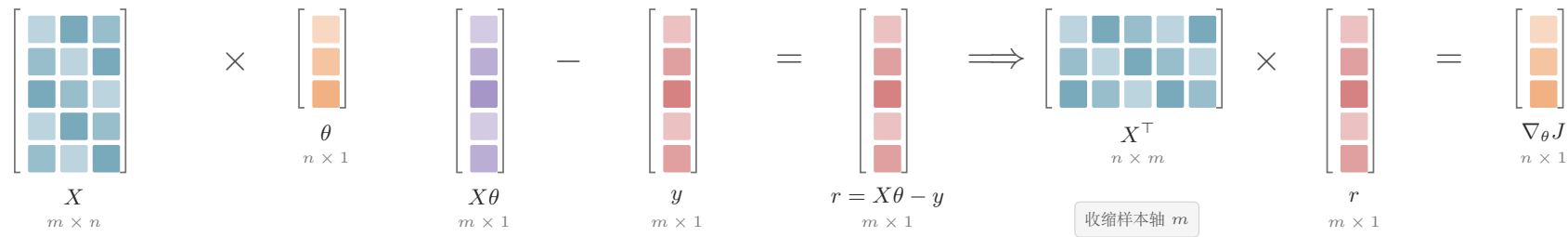


$$\nabla_{\theta} J(\theta) = X^{\top}(X\theta - y), \quad \theta \leftarrow \theta - \alpha \nabla_{\theta} J(\theta)$$

向量化梯度：预测 $\rightarrow$ 残差 $\rightarrow$ 按特征聚合



轴 m 是样本数， n 是参数/特征数；同一个 m 轴贯穿预测、标签与残差。

对象 X 是设计矩阵， θ 是待学习参数， r 是逐样本误差，梯度与参数同形。

机制 $X\theta$ 沿特征轴 n 收缩； $X^{\top}r$ 再沿样本轴 m 聚合，把误差信号分配回每个参数。